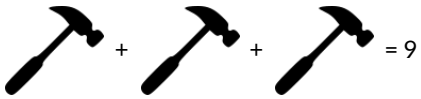
# I. Équation du premier degré

## • Activité 1: *Réflexions mentales ...*

1. *Compléter la case manquante.*

1  = 9

2  = 13

3  = 22

4  = ???

2. *Compléter la case manquante.*

1  = 30

2  = 50

3 3 x  +  =  + 5 x 

4  = ?

## • Exercice 2: *Équations de base*

| | | |
|---|---|---|
| $3 = 6 + x \Leftrightarrow$ | $42 = 6x \Leftrightarrow$ | $6x = 9 \Leftrightarrow$ |
| $4 + x = 2 \Leftrightarrow$ | $x + 2 = 1\,245 \Leftrightarrow$ | $\frac{x}{2} = 80 \Leftrightarrow$ |
| $1 = 0{,}8 + x \Leftrightarrow$ | $23 = \frac{x}{56} \Leftrightarrow$ | $3 + x = 8 \Leftrightarrow$ |

## • Exercice 3: *Manipulation d'équations*

| | | |
|---|---|---|
| $6x - 5 = 19 \Leftrightarrow$ | $3x + 12 = -9 \Leftrightarrow$ | $3x - 1 = 8 \Leftrightarrow$ |

$28 - 8x = 12 \Leftrightarrow$

$x + 5 = 3x - 7 \Leftrightarrow$

$4x - 5 = 3x + 9 \Leftrightarrow$

$9x + 8 = 13x - 1 \Leftrightarrow$

$3x - 5 = x - 7 \Leftrightarrow$

$18 + 3x = 32 - 5x \Leftrightarrow$

## • Exercice 4: *Terrains d'arbres*

La construction d'une portion d'autoroute doit passer sur un terrain dont les arbres devront être déracinés avant de pouvoir faire le terrassement. Le propriétaire de la portion fait l'inventaire des *2 500 arbres* qu'on peut y trouver. Le terrain contient *quatre fois plus de chênes que de châtaigniers* et *500 autres arbres* différents. **Le propriétaire veut connaitre le nombre de chênes et le nombre de châtaigniers.**

1. *On appelle* $x$ *le nombre de châtaigniers. Choisir, parmi les propositions suivantes, la manière d'écrire le nombre de chênes :*

☐ $x + 4$ ☐ $4x$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $4 - x$

2. *Sachant que :* $\text{nombre de châtaigniers} + \text{nombre de chênes} + \text{nombre des autres arbres} = \text{nombre total d'arbres}$ *, choisir parmi les équations suivantes celle qui traduit le problème à résoudre.*

☐ $x + 40 - 500 = 2\,500$ ☐ $x + 4x + 500 + 2\,500 = 0$ ☐ $x + 4x + 500 = 2\,500$

3. *Résoudre l'équation choisie.*

4. *Répondre au problème en déduisant le nombre de chênes et de châtaigniers.*

## • Exercice 5: *Consommations à un bar*

Cinq ouvriers sont à une terrasse d'un café. Ils commandent 2 cafés et 3 sodas. Le prix du soda est le double de celui du café et l'addition s'élève à 12 €. On note $x$ le prix d'un café.

1. *Exprimer en fonction de* $x$ *le prix d'un soda.*

2. *Exprimer en fonction de* $x$ *le prix de 3 sodas.*

3. *Écrire l'équation qui traduit la commande de 2 cafés et de 3 sodas pour 12 €.*

*4. Résoudre l'équation trouvée à la question précédente.*

*5. Quel est le prix d'un café et celui d'un soda ?*

## • Exercice 6: *Le 3 000 mètres*

En athlétisme, le record du monde masculin du 3 000 m est détenu depuis 2024 par Jakob Ingebrigtsen.
Pour franchir la ligne d'arrivée du 3 000 m, il est nécessaire de parcourir 7 tours de stade et 200 m.

*Quelle est la longueur d'un tour de stade ?*

## • Activité 7: *Ventes de chaussures de sécurité*

Un magasin de chaussures de sécurité propose trois types de modèles S1, S2 et S3. À la fin de la journée, *27 ventes ont été réalisées*. Il y a eu *2 fois plus de modèles S3 que de S1* et *une paire de plus du modèle S1 que du modèle S2*.


*Chaussure S1*


*Chaussure S2*


*Chaussure S3*

**On cherche à déterminer combien de chaque type de modèles ont été vendus.**

*1. Soit $x$ le nombre de paires de chaussures de sécurité de modèle S1 vendues.*

*1.a) Exprimer le nombre de chaussures de modèle S2 vendues en fonction de $x$ :*

☐ $x+1$ ☐ $x-1$ ☐ $x+2$ ☐ $x-2$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $2x$

*1.b) Exprimer le nombre de chaussures de modèle S3 vendues en fonction de x :*

☐ $x+1$ ☐ $x-1$ ☐ $x+2$ ☐ $x-2$ ☐ $\frac{x}{2}$ ☐ $2x$

*1.c) En déduire l'équation à résoudre pour répondre au problème posé :*

**Appel n°1 : Faire vérifier la mise en équation du problème**

*2. On dispose du fichier Libre Office CALC « CHAUSSURES.ods ».*

*2.a) Numéroter de 1 à 27 le nombre de paires de chaussures de modèle S1 dans la colonne A.*

*2.b) Saisir en B2 la formule correcte :*

☐ « =A2 - 1 » ☐ « =2*A2 »

*2.c) Saisir en C2 la formule correcte :*

☐ « =A2 - 1 » ☐ « =2*A2 »

*2.d) Saisir une formule en D2 pour calculer le total des paires de chaussures de sécurité vendues.*

*2.e) Sélectionner les cellules A2 à D2, puis les copier jusqu'à la ligne 28.*

**Appel n°2 : Faire vérifier le tableau.**

3. *Déterminer la solution de l'équation à l'aide du tableau obtenu.* $x$ = .....

4. *Répondez à la question du problème.*

.....

.....

.....

# II. Inéquations du premier degré

## • Activité 8: *Notion d'intervalle*

Un intervalle de valeurs se note entre crochets. Il existe cependant deux sortes de crochets :

- *les crochets « fermés », comme par exemple* $[3;5]$ *: cet intervalle représente tous les nombres compris entre 3 et 5, les nombres 3 et 5 inclus (= compris) ;*
- *les crochets « ouverts », comme par exemple* $]2;8[$ *: cet intervalle représente tous les nombres compris entre 2 et 8, les nombres 2 et 8 exclus (= non compris).*

*1.a) Dans l'intervalle* $[2;15]$ *:*

- *2 est-il* ***compris / non compris****,*
- *15 est-il* ***compris / non compris***

*1.b) Dans l'intervalle* $]-6;6[$ *:*

- *-6 est-il* ***compris / non compris****,*
- *6 est-il* ***compris / non compris***

*1.c) Dans l'intervalle* $]4;7{,}5]$ *:*

- *4 est-il* ***compris / non compris****,*
- *7,5 est-il* ***compris / non compris***

*1.d) Dans l'intervalle* $[25;50[$ *:*

- *25 est-il* ***compris / non compris****,*
- *50 est-il* ***compris / non compris***

*1.e) Dans l'intervalle* $]8;9{,}8]$ *:*

- *8 est-il* ***compris / non compris****,*
- *9,8 est-il* ***compris / non compris***

*1.f) L'écriture* $[9;3[$ *est-elle correcte ? Si non, la réécrire correctement*

.....

*1.g) Écrire l'intervalle des nombres compris entre 5 et 15, avec 5 inclus et 15 exclu.*

.....

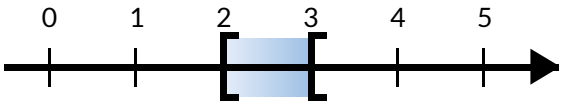
*1.h) Écrire l'intervalle des nombres compris entre -8 et -6, avec -8 exclu et -6 inclus.*

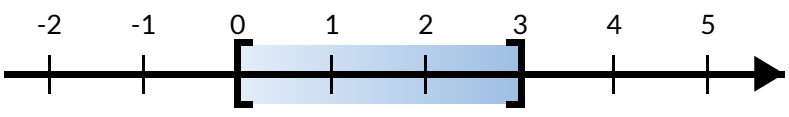
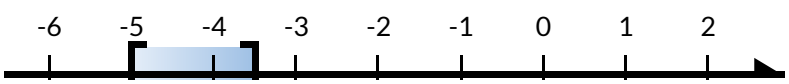
.....

*1.i) Écrire l'intervalle des nombres compris entre 4 et 2, avec 4 inclus et 2 inclus.*

.....

*2. On peut représenter un intervalle sur une droite graduée. L'exemple ci-contre traduit l'intervalle* $[2;3[$ *. Compléter le tableau suivant :*

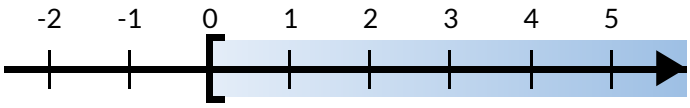
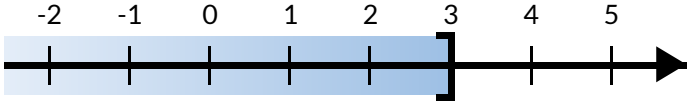
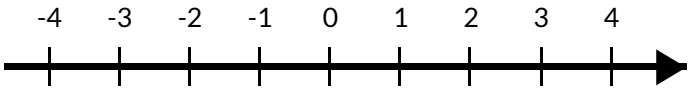
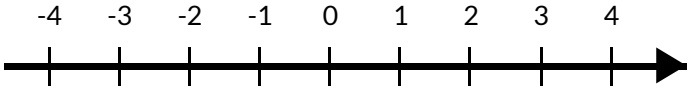



| Représentation graphique | Intervalle |
|---|---|
|   | ..... |
|   | ..... |



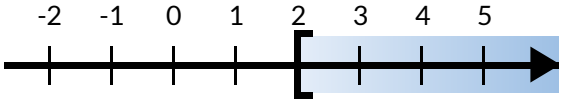

$]-2;1]$

*3. La notation $\infty$ se lit « infini ». L'infini du côté des nombres négatifs se note $-\infty$ et l'infini côté positif $+\infty$. Attention, on associe systématiquement un crochet ouvert avec le symbole $\infty$ dans un intervalle.*

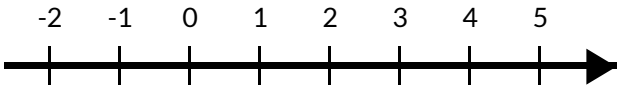
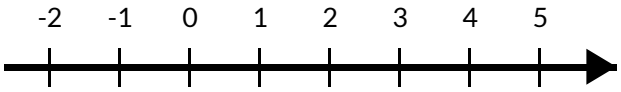
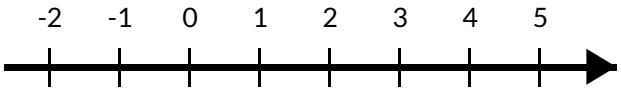
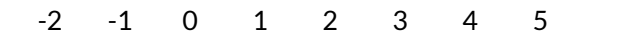
| Représentation graphique | Intervalle |
|---|---|
|   | ..... |
|   | ..... |
|   | $]-\infty;-1{,}5[$ |
|   | $[-2{,}5;+\infty[$ |

Les deux membres d'une inéquation sont séparés par un des signes suivants : $<$ , $>$ , $\leq$ ou $\geq$ . La solution d'une inéquation est un ensemble de nombres, noté par un (ou plusieurs) intervalle(s).

*4. L'inéquation $x > 2$ a pour solution l'intervalle $]2;+\infty[$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre :*



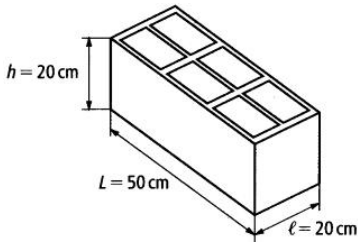

*Traduire les résultats d'inéquations suivants, en intervalle, puis en représentation graphique :*

| Inéquation | Intervalle | Représentation graphique |
|---|---|---|
| $x < 3$ | |   |
| $x \leq 1{,}5$ | |   |
| $x > 2{,}5$ | |   |
| $x \geq -0{,}5$ | |   |

| | | |
|---|---|---|
| $1 < x < 2{,}5$ | | -2 -1 0 1 2 3 4 5 |

## • Exercice 9: *Palette de parpaing*

Un parpaing peut être assimilé à un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont données ci-contre.



*Dimensions d'un parpaing*

1. *Calculer le volume (en $m^3$) d'un parpaing.*

*On rappelle que :* $V = L \times l \times h$

2. *Un mètre cube ($m^3$) de béton pèse* $\rho = 2\,200\ kg/m^3$ *, calculer la masse d'un parpaing.*

3. *On souhaite élever une palette chargée de parpaings. On considère que la masse de la palette vide est de 30 kg et que celle d'un parpaing est de 8 kg. Donner la masse d'une palette en fonction de* $x$ *le nombre de parpaings chargés.*

4. *Afin de ne pas dépasser la capacité de charge d'un chariot, il est nécessaire que la masse à soulever lors de l'élévation à une grande hauteur, ne dépasse pas 1 000 kg. Traduire cette contrainte par une inéquation puis la résoudre.*

## • Exercice 10: *Frais kilométriques*

Une entreprise de travaux publics propose pour le remboursement des frais kilométriques hebdomadaires de ses chefs de chantier deux options :

- *Option* **A** *: Forfait de 60 € + 0,32 € par kilomètre;*
- *Option* **B** *: Forfait de 90 € + 0,17 € par kilomètre.*

**Problématique : On cherche à déterminer l'option la plus avantageuse en fonction du nombre de kilomètres parcourus**

1. *Pour une distance parcourue de 120 km.*

1.a) *Calculer pour les deux options les frais remboursés en une semaine.*

- *Option* **A**
- *Option* **B**

1.b) *Quelle est dans ce cas l'option la plus rentable pour le chef de chantier.*

*2. Pour une distance parcourue de 275 km.*

*2.a) Calculer pour les deux options les frais remboursés en une semaine.*

- *Option* **A** .....
- *Option* **B** .....

*2.b) Quelle est dans ce cas l'option la plus rentable pour le chef de chantier.*

.....

*3. On désigne par* $x$ *le nombre de kilomètres parcourus en une semaine par le chef de chantier.*

*3.a) Donner la relation permettant de calculer les frais remboursés* $F_A$ *en fonction de* $x$ *dans l'option* **A**.

.....

*3.b) Donner la relation permettant de calculer les frais remboursés* $F_B$ *en fonction de* $x$ *dans l'option* **B**.

.....

*3.c) Donner une inéquation traduisant la problématique.*

.....

.....

*4. Résoudre l'inéquation et répondre à la problématique.*

.....

.....

.....

.....

.....